

Proyectos:

1. Explorar la correlación retardada entre el avance de la vacunación (contra Covid-19) y la caída en la cantidad de casos de contacto para luego intentar un modelo predictivo que pueda señalar la marcha de los contagios sumiendo un ritmo de vacunación.
2. Explorar la correlación retardada entre los contagios y los fallecimientos por Covid-19. Verificar si esta correlación se ha modificado a lo largo de las diferentes variantes de la enfermedad. Predecir la cantidad de muertes a esperar en función de los contagios.
3. Conseguir la serie de temperaturas de la ciudad de Buenos Aires entre 1999 y 2007. Explorar la existencia de una correlación retardada entre las temperaturas y la cantidad de gripes. Intentar predecir las siguientes dos a cuatro semanas de la epidemia de gripe asumiendo que se conoce la predicción de las temperaturas.

4. Tomando datos de: <http://data.un.org/> intentar construir un modelo predictivo de las tasas de fertilidad a partir de otros indicadores socioeconómicos como el ingreso per cápita, la expectativa de vida, la densidad de población, niveles educativos, etc.
5. Tomando datos de: <http://data.un.org/> intentar construir un modelo predictivo de los niveles educativos alcanzados por la población.
6. Tomando datos de: <http://data.un.org/> intentar construir un modelo predictivo de los datos de crimen.
7. Tomando datos de: <http://data.un.org/> intentar construir un modelo predictivo de la cantidad de patentes registradas por país en un año.
8. La cadena de supermercados Poto quiere conocer mejor a sus clientes. Para eso genera

una tarjeta de fidelización que le permite identificar cada compra con una persona y así hacerse un perfil de sus preferencias de consumo. Por otro lado, la cadena tiene una serie de productos que le generan una alta contribución. Se busca utilizar entonces los consumos pasados para cual es el producto de alta contribución que tiene la mayor probabilidad de comprar cada cliente fidelizado.

9. Implementar un modelo de Montecarlo para analizar la protección física de una instalación crítica. (Buscar la explicación sobre protección física en la clase teórica de Montecarlo)
10. Buscar los datos de la cotización de valores en <http://www.bolsamadrid.es> Construir una cartera de inversiones que asegure un rendimiento del 5% anual y maximice la estabilidad. Sugerencia: utilizar algoritmos genéticos. Utilice datos hasta el 2018 y mida el éxito de sus predicciones en el 2019 y 2020.

11. Busque datos astronómicos sobre la actividad de manchas solares. Busque datos sobre temperaturas medias diarias. Explore la existencia de alguna correlación o correlación retardada. Si encuentra alguna correlación trate de establecer un modelo predictivo de las temperaturas en función de su predicción de la actividad solar y las temperaturas pasadas.

12. Asuma conocidas la probabilidad de vender a una masa de prospectos, la contribución obtenida por la venta y el costo de intentar la venta. Explore cual sería el tamaño de la operación de máxima ganancia y de máxima rentabilidad.